

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ТМК ЭТЕРНО»**

074.ОПП.650.500.00.000 РР
Расчёт опоры ОПП 530

г. Челябинск 2022 г.

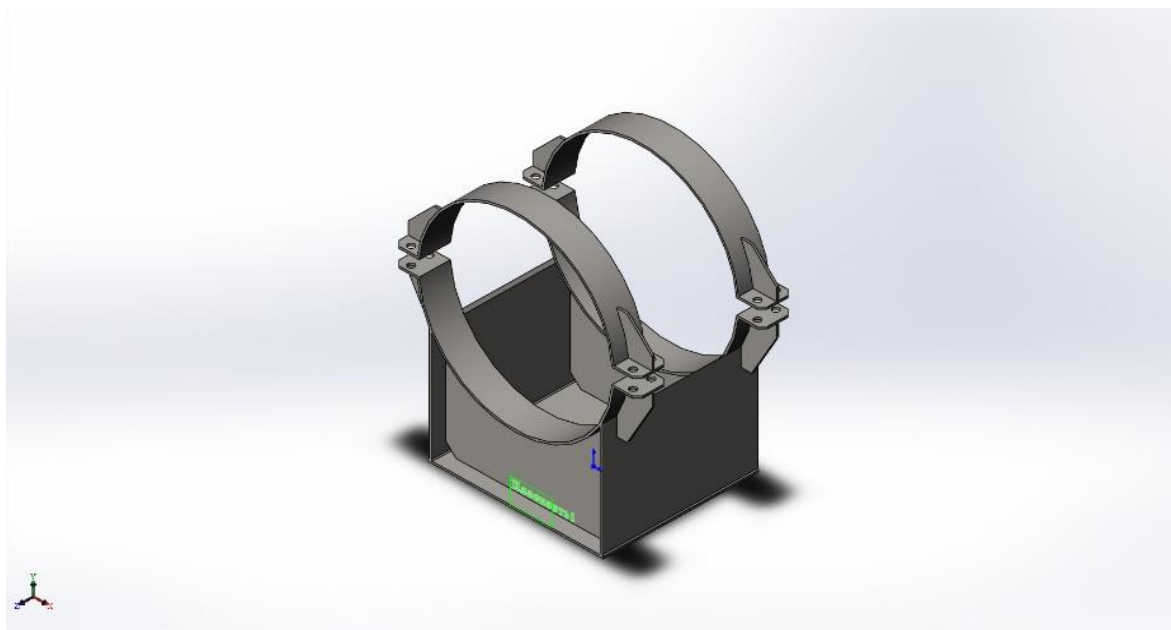
1.	ВВЕДЕНИЕ -----	3
2.	СВОЙСТВА ИССЛЕДОВАНИЯ -----	3
3.	ЕДИНИЦЫ -----	4
4.	СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА -----	4
5.	НАГРУЗКИ И КРЕПЛЕНИЯ -----	5
6.	ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОЕДИНИТЕЛЕЙ-----	7
7.	ИНФОРМАЦИЯ О СЕТКЕ -----	8
8.	РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ -----	9
9.	МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СТАЛИ И РАСЧЕТНЫЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ. -----	10
10.	ВЫВОД -----	10

					074.ОПП.650.500.00.000 РР									
					Расчёт опоры ОПП 530	Лит.			Масса		Масштаб			
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата										
Разраб.		Белоглазов												
Провер.		Миначев												
Т. Контр.														
						Лист 2			Листов 10					
Н. Контр.		Качаева				ТМК ЭТЕРНО								
Утверд.		Миначев												

1. Введение

Расчёт на прочность выполнен для опоры неподвижной нефтепровода «Ванкор-Сузун» по опросному листу «B062920/0712Д-01-210010-ТЛ-ОЛ-02 revC03».

Отчет по анализу напряжений ростверка выполнен в расчётном модуле программы «Solidworks 2016» методом конечных элементов.



2. Свойства исследования

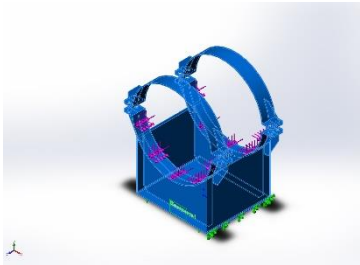
Имя исследования	Статический анализ 1
Тип анализа	Статический анализ
Тип сетки	Сетка на твердом теле
Тепловой эффект:	Выкл
Термический параметр	Включить тепловые нагрузки
Температура при нулевом напряжении	298 Kelvin
Включить эффекты давления жидкости из SOLIDWORKS Flow Simulation	Выкл
Тип решающей программы	FFEPlus
Влияние нагрузок на собственные частоты:	Выкл
Мягкая пружина:	Выкл
Инерционная разгрузка:	Выкл
Несовместимые параметры связи	Авто
Большие перемещения	Выкл
Вычислить силы свободных тел	Вкл
Трение	Выкл

					074.ОП.650.500.00.000 РР	Лист
						3
Изм.	Лит.	№ докум.	Подпись	Дата		

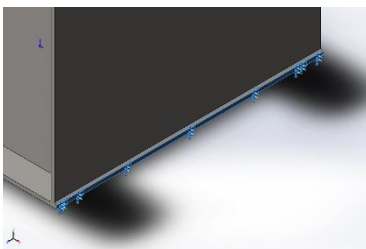
3. Единицы

Система единиц измерения:	СИ (MKS)
Длина/Перемещение	mm
Температура	Kelvin
Угловая скорость	Рад/сек
Давление/Напряжение	N/m ²

4. Свойства материала

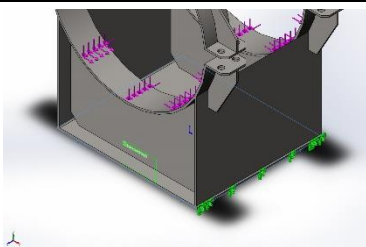
Ссылка на модель	Свойства
	Имя: Сталь С345-9 ГОСТ 19281-2014
	Тип модели: Линейный Упругий Изотропный
	Критерий прочности по умолчанию: Максимальное напряжение von Mises
	Предел текучести: 3.45e+008 N/m ²
	Предел прочности при растяжении: 4.9e+008 N/m ²
	Модуль упругости: 1.9e+011 N/m ²
	Коэффициент Пуассона: 0.26
	Массовая плотность: 7300 kg/m ³
	Модуль сдвига: 7.8e+010 N/m ²

5. Нагрузки и крепления

Имя крепления	Изображение крепления	Данные крепления
Зафиксированный-1		Объекты: 1 грани Тип: Зафиксированная геометрия

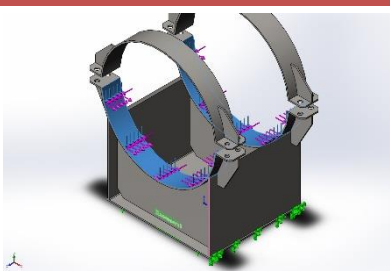
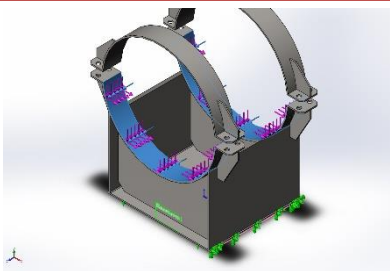
Результирующие силы

Компоненты	X	Y	Z	Результирующая
Сила реакции(N)	-150008	108616	-142004	233377
Реактивный момент(N.m)	0	0	0	0

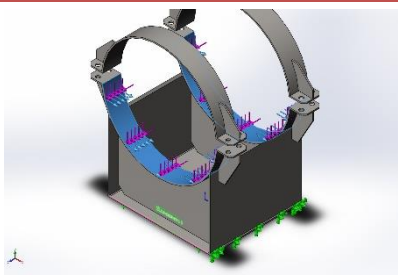
Ролик/ползун-1		Объекты: 1 грани Тип: Ролик/ползун
----------------	--	---------------------------------------

Результирующие силы

Компоненты	X	Y	Z	Результирующая
Сила реакции(N)	-23211.6	413399	-25749	414850
Реактивный момент(N.m)	0	0	0	0

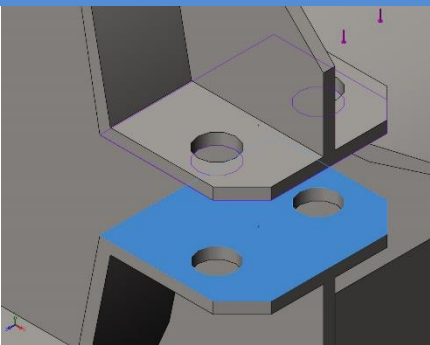
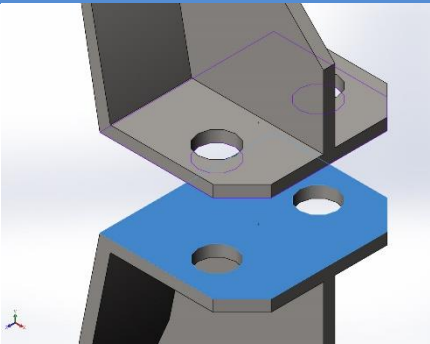
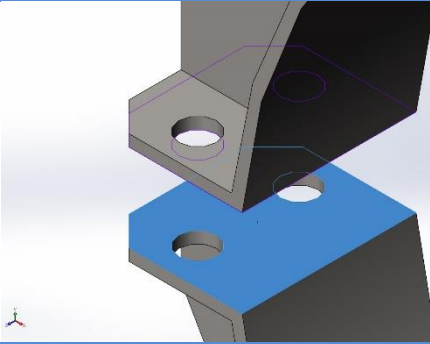
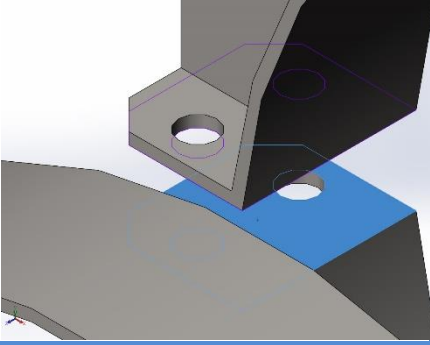
Имя нагрузки	Загрузить изображение	Загрузить данные
Сила-1		Объекты: 2 грани Справочный: Кромка< 1 > Тип: Приложить силу Значения: ---, ---, 226000 N
Сила-2		Объекты: 2 грани Справочный: Кромка< 1 > Тип: Приложить силу Значения: ---, ---, -71000 N

Сила-3



Объекты: 2 грани
 Справочный: Кромка< 1 >
 :
 Тип: Приложить силу
 Значения: ---, ---, -75000 N

6. Определения соединителей

Контакт 3D	Изображение контакта	Свойства контакта
Набор соприкасания-5		Тип: Контактная пара со связанными узлами Элементы: 2 грани
Набор соприкасания-6		Тип: Контактная пара со связанными узлами Элементы: 2 грани
Набор соприкасания-7		Тип: Контактная пара со связанными узлами Элементы: 2 грани
Набор соприкасания-8		Тип: Контактная пара со связанными узлами Элементы: 2 грани

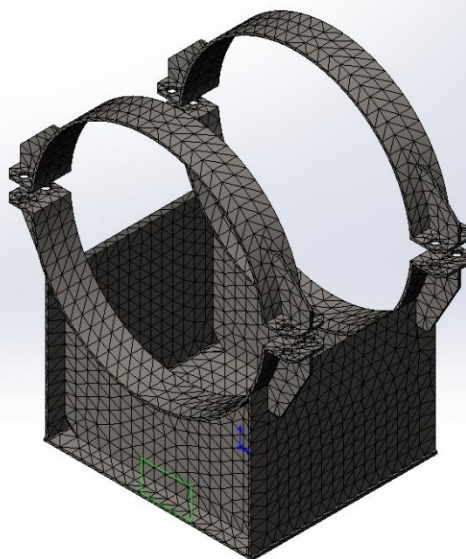
7. Информация о сетке

Тип сетки	Сетка на твердом теле
Используемое разбиение:	Стандартная сетка
Автоматическое уплотнение сетки:	Выкл
Включить автоциклы сетки:	Выкл
Точки Якобиана	4 Точки
Размер элемента	36.5395 mm
Допуск	1.82698 mm
Качество сетки	Высокая

7.1 Информация о сетке – Детализация

Всего узлов	24725
Всего элементов	11764
Максимальное соотношение сторон	19.525
% элементов с соотношением сторон < 3	6.18
% элементов с соотношением сторон > 10	3.23
% искаженных элементов (Якобиан)	0
Время для завершения сетки (hh:mm:ss):	00:00:03
Имя компьютера:	

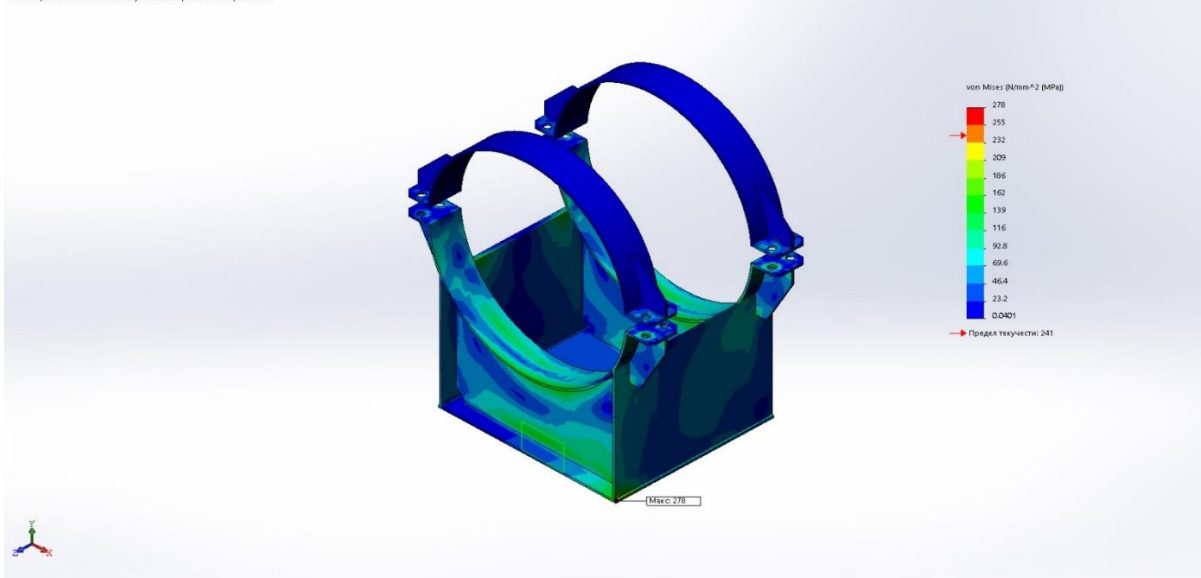
Имя модели: опора
Название исследования: Статический анализ 1 [-По умолчанию-]
Тип сетки: Сетка на твердом теле



8. Результаты исследования

Имя	Тип	Мин	Макс
Напряжение1	VON: Напряжение Von Mises	0.040138 N/mm ² (MPa) Узел: 23989	278.447 N/mm ² (MPa) Узел: 11050

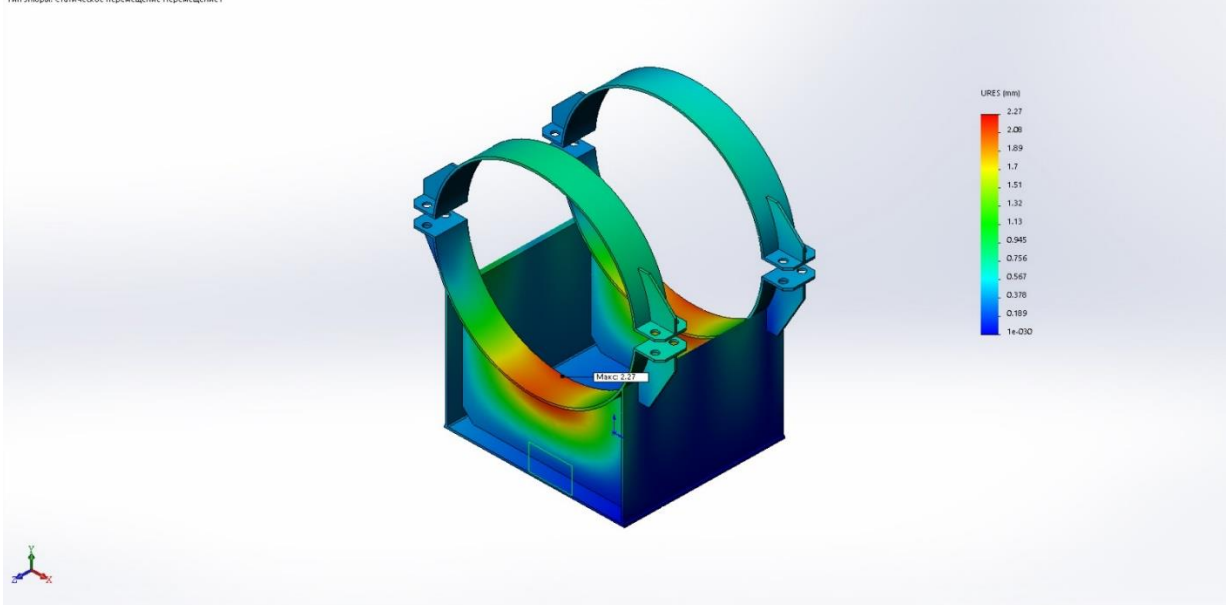
Имя модели: опора
Название исследования: Статический анализ 1 (По умолчанию)
Тип опоры: Статическое уравновешивание Напряжения1



опора-Статический анализ 1-Напряжение-Напряжение1

Имя	Тип	Мин	Макс
Перемещение1	URES: Результирующее перемещение	0 mm Узел: 1288	2.26825 mm Узел: 14876

Имя модели: опора
Название исследования: Статический анализ 1 (По умолчанию)
Тип опоры: Статическое перемещение Перемещение1



опора-Статический анализ 1-Перемещение-Перемещение1

					074.ОП.650.500.00.000 РР	Лист
Изм.	Лит.	№ докум.	Подпись	Дата		9

9. Механические свойства стали и расчетные сопротивления.

№ п/ п	Характеристика	Значение	Обоснование
1. 2	Нормативное сопротивление стали по пределу текучести	$R_{yn} = 325$ МПа	СП 16.13330.2011 (таблица В.3 примечание)
1. 3	Нормативное сопротивление стали по пределу прочности	$R_{un} = 470$ МПа	СП 16.13330.2011 (таблица В.3 примечание)
1. 4	Коэффициент надежности по материалу	$\gamma_m = 1,025$	СП 16.13330.2011 (таблицы 3 и В.5), если используется процедура контроля свойств проката
1. 5	Коэффициент надежности для элементов конструкций, рассчитываемых на прочность с использованием расчетных сопротивлений R_u	$\gamma_u = 1,3$	СП 16.13330.2011 (4.3.2)
1. 6	Коэффициент надежности по ответственности (минимальное значение)	$\gamma_n = 1,0$	СП 16.13330.2011 (4.3.2); ГОСТ 27751 (10.1)
1. 7	Расчетное сопротивление стали по пределу текучести	$R_y = 317$ МПа	СП 16.13330.2011 (п.п. 6.1) $R_y = R_{yn}/\gamma_m$
1. 8	Расчетное сопротивление стали по временному сопротивлению	$R_u = 458$ МПа	СП 16.13330.2011 (п.п. 6.1) $R_u = R_{un}/\gamma_m$

Напряжения возникающие в конструкции опоры не превышают 271 МПа.

Минимальный коэффициент запаса по расчетному сопротивлению стали по пределу текучести:

$$317 \text{ МПа} / 278 \text{ МПа} = 1,14$$

Минимальный коэффициент запаса по расчетному сопротивлению стали по временному сопротивлению:

$$458 \text{ МПа} / 278 \text{ МПа} = 1,64$$

$$1,64 > \gamma_u$$

10. Вывод

Напряжения, возникающие в конструкции опоры при максимальном режиме работы, находятся в допустимых пределах и не превышают предела текучести материала.

Конструкция опоры удовлетворяет требованиям опросного листа и способна выдержать заданные нагрузки.

					074.ОП.650.500.00.000 РР	Лист
						10
Изм.	Лит.	№ докум.	Подпись	Дата		